Отчет по лабораторной работе №2

Тема: «Основы обработки цифровых изображений»

Цель работы: Реализовать, протестировать и сравнить алгоритмы нелинейной фильтрации на основе порядковых статистик, а также методы глобальной пороговой обработки изображений.

Задачи:

1. Написать программную реализацию фильтров: минимального, максимального и медианного (окно 3x3).
2. Реализовать методы глобальной бинаризации: метод Среднего и метод Оцу.
3. Подобрать тестовые изображения (наилучшие/наихудшие случаи) для демонстрации работы алгоритмов.
4. Проанализировать математические особенности и ограничения каждого метода.

Теоретическая часть

- **Нелинейные фильтры (порядковые статистики):** Алгоритм проходит окном 3x3 по пикселям, сортирует их значения по возрастанию и выбирает элемент с заданным индексом.
  - *Медианный (5-й элемент)* — эффективно удаляет импульсный шум («соль и перец»), не размывая границы.
  - *Минимальный (1-й) и Максимальный (9-й)* — используются для морфологической обработки.
  - *Особенность:* Для цветных изображений R, G и B каналы сортируются и обрабатываются независимо (маргинальный подход).
- **Глобальная пороговая обработка:** Перевод в градации серого с весовыми коэффициентами (0.299R + 0.587G + 0.114B) и бинаризация по единому порогу.
  - *Метод Среднего:* Порог равен среднему арифметическому яркости всех пикселей.
  - *Метод Оцу:* Оптимальный порог ищется путем максимизации межклассовой дисперсии между фоном и объектом на основе анализа гистограммы.

Ход работы и результаты тестирования

1. Программа реализована в виде веб-приложения (HTML5 Canvas + JavaScript).
2. **Тестирование фильтров:** На изображении с импульсным шумом медианный фильтр показал идеальный результат. Минимальный и максимальный фильтры раздули шум до размеров окна, что доказывает их неприменимость для данной задачи, однако подтверждает пригодность для истончения/утолщения объектов. Выявлено, что независимая обработка RGB-каналов может порождать артефакты («ложные цвета») на резких границах.
3. **Тестирование пороговой обработки:** На изображении с доминирующим белым фоном Метод Среднего завысил порог, выделив JPEG-артефакты как ложные объекты. Метод Оцу выполнил сегментацию безошибочно.
4. Отмечено, что бинаризация визуально делает границы объектов «шероховатыми» из-за уничтожения переходных полутонов (потеря anti-aliasing).
5. **Наихудший случай:** Выявлено, что оба глобальных метода не способны корректно обработать изображение с градиентом освещения (неравномерными тенями).

Вывод

Задачи выполнены в полном объеме. Доказано, что метод Оцу превосходит метод Среднего благодаря независимости от соотношения площадей фона и объекта. Подтверждена эффективность медианной фильтрации для подавления импульсных помех. На практике изучены ограничения алгоритмов, связанные с маргинальным анализом цвета и глобальным подходом к выбору порога.